

Matteo Galli
Matricola 62321A

Progetto Fast Food

Progetto di Programmazione Web e Mobile - A.A. 2025/2026

Sommario

Analisi dei requisiti	3
Gestione del profilo dell'utente	3
Gestione del Ristorante	3
Gestione degli Ordini e delle consegne	4
Base dati.....	5
Schema Utente.....	5
Schema Ristorante	6
Schema ordini	7
Schema piatti.....	8
Struttura e presentazione delle pagine web	9
Home page.....	9
Registrazione e login	10
Ricerca e selezione dei ristoranti.....	11
Visualizzazione delle informazioni relative ai piatti e acquisto	12
Ricerca e selezione dei piatti.....	13
Visualizzazione degli acquisti dell'acquirente.....	13
Dashboard ristoratore	14
Registrazione del ristorante	15
Movimentazione del menu	16

Analisi dei requisiti

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare l'applicazione web Fast Food che implementa un sito di ordini online per ristoranti.

Il sito gestisce il processo di ordinazione all'interno di un ristorante di una catena di Fast Food ed è composto dalle seguenti funzionalità:

- Gestione del profilo dell'utente,
- Gestione del Ristorante,
- Gestione degli Ordini,
- Gestione delle consegne.

Di seguito i dettagli per ciascuna funzionalità.

Gestione del profilo dell'utente

Gli utenti possono essere di 2 tipologie: ristoratori e clienti.

Il cliente può diventare ristoratore nel momento in cui decide di aprire un ristorante.

Per ciascun utente è prevista la registrazione di un account i cui dati obbligatori sono:

- nome
- cognome
- e-mail
- data di nascita (l'utente deve avere almeno 18 anni)
- tipologia di utente
- password (di almeno 8 caratteri)
- metodo di pagamento, tra quelli in elenco.

Una volta inseriti i dati, l'utente salva quanto inserito e il sistema effettua la validazione dei campi.

Dal bottone dedicato il cliente può accedere alla form di modifica di tutti i dati di registrazione: accede quindi alla form di modifica dei suoi dati personali, inoltre, nel caso non abbia ristoranti, aprirne uno, oppure può procedere all'eliminazione dell'account.

Gestione del Ristorante

Per il ristorante sono previste differenti funzionalità:

1. *Creazione del ristorante:*
È prevista una form di inserimento dei dati del ristorante e dell'URL dell'immagine del locale.
2. *Creazione del menu:*
È possibile effettuare la scelta di piatti tra le proposte già presenti nella base dati oppure scegliere di inserire dei nuovi piatti. Il ristoratore può, in qualsiasi momento, sospendere i piatti dal menu senza necessità di cancellare i piatti per poi doverli inserire ex-novo.
3. *Personalizzazione piatti esistenti:*
Nel momento in cui il ristoratore sceglie un piatto dal menu comune presente nella base dati, il piatto selezionato diventa un piatto personalizzato del ristorante, permettendo al ristoratore di personalizzare il prezzo del piatto e qualsiasi altro dato.

Il ristorante appena creato viene inserito nell'elenco dei ristoranti visibili dall'utente solo successivamente alla configurazione di almeno un piatto vendibile nel menu.

Il ristoratore può cancellare dal sito sia il ristorante che il suo stesso utente.

Gestione degli Ordini e delle consegne

Il cliente accede alla pagina del ristorante, seleziona nell'elenco i piatti che desidera ordinare e, a seguito della revisione, sottomette l'ordine.

Il cliente può effettuare più di un ordine in contemporanea presso ristoranti differenti e poi effettuare il pagamento in una unica soluzione.

Nel ristorante viene gestito il flusso di stato di un ordine:



- 1) *Ordinato*: il ristorante riceve l'ordine inserito dal cliente
- 2) *In preparazione*: il ristorante imposta lo stato che conferma al cliente la presa in carico dell'ordine
- 3) *In consegna*: il ristorante imposta lo stato e l'ordine viene rimosso dalla coda, al cliente viene reso noto che l'ordine è pronto
- 4) *Consegnato*: il cliente ritira il pacco con l'ordine e conferma la ricezione. L'ordine stesso passa dallo stato *in consegna* allo stato *consegnato*.

L'utente può visualizzare nella pagina degli ordini lo stato dell'ordine, il dettaglio con tutti gli elementi ordinati e il tempo di attesa stimato sulla base della coda del ristorante.

Il ritiro dell'ordine può essere fatto presso il ristorante.

Base dati

La base dati è stata strutturata nel seguente modo.

Schema Utente

```
const mongoose = require('mongoose');

const userSchema = new mongoose.Schema({
  name: { type: String, required: true },
  surname: { type: String, required: true },
  email: { type: String, required: true, unique: true },
  birthday: { type: Date, required: true },
  role: { type: String, enum: ['ristoratore', 'cliente'], required: true },
  password: { type: String, required: true },
  payment: { type: String, required: true }
});

module.exports = mongoose.model('User', userSchema);
```

Tutti i campi sono *required* per garantire un'anagrafica completa del cliente.

Il campo *role* viene dichiarato come *enum*, quindi un campo a scelta multipla, per mantenere la consistenza della base dati e garantire un ruolo valido.

Schema Ristorante

```
const mongoose = require('mongoose');

const restaurantSchema = new mongoose.Schema({
  name: { type: String, required: true },
  logo: { type: String, required: true },
  category: { type: String, required: true },
  address: { type: String, required: true },
  piva: { type: String, required: true },
  tel: { type: Number },
  owner: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "User", required: true },
  menu: [{
    meal: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Meal"},
    visible: { type: Boolean, default: true },
    price: {type: Number, required:true}
  }],
  orders: { type: [mongoose.Schema.Types.ObjectId], ref: "Order", default: [] }
});

module.exports = mongoose.model('Restaurant', restaurantSchema);
```

In particolare, nello schema ristorante si trovano tre campi riferimento: *owner*, *menu* e *orders*.

- OWNER: Alla creazione del ristorante, viene assegnato un proprietario ed inserito nel campo *owner* il riferimento alla tabella utenti.
- MENU: il campo è un array di oggetti. Nel momento in cui al menu viene aggiunto un piatto, viene creato un riferimento allo schema *Meal* e vengono aggiunte le proprietà *visible* (visualizzazione nel menu del ristorante) e *price* (il prezzo del piatto personalizzato dal ristorante).
- ORDERS: il campo è un array. Alla creazione dell'ordine, esso viene assegnato al ristorante creando un elemento dell'array con il riferimento all'ordine.

Schema ordini

```
const OrdersSchema = new mongoose.Schema({
  date: { type: Date, required: true, default: Date.now },
  state: { type: String, enum: ["ordered", "preparing", "on the way", "delivered"], required: true },
  price: { type: Number, required: true },
  items: {
    type: [
      {
        meal: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Meal", required: true },
        quantity: { type: Number, required: true },
        price: { type: Number, required: true }
      }
    ],
  },
  client: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "User", required: true },
  restaurant: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Restaurant", required: true },
  expireAt: {
    type: Date,
    index: true
  }
});

OrdersSchema.pre('save', function (next) {
  if (this.isModified('state') && this.state === 'delivered') {
    const now = new Date();
    const localNow = new Date(now.getTime() - now.getTimezoneOffset() * 60000);
    this.expireAt = new Date(localNow.getTime() + (30 * 24 * 60 * 60 * 1000)); // scade tra 30 giorni in ora locale
    console.debug("ExpireAt set to" + this.expireAt + "for delivered order");
  }
  next();
});

module.exports = mongoose.model('Order', OrdersSchema);
```

- DATE: contiene la data di creazione dell'ordine.
- STATE: campo *enum*, salva lo stato dell'ordine (ordinato, in preparazione, completato, consegnato).
- PRICE: contiene il prezzo complessivo dell'ordine.
- ITEMS: array di oggetti. Contiene i piatti ordinati, al momento dell'assegnazione vengono aggiunte le proprietà sulla quantità dell'oggetto e prezzo.
- CLIENT: riferimento allo schema *utenti*, contiene il proprietario dell'ordine.
- RESTAURANT: riferimento allo schema *ristoranti*, contiene il ristorante a cui è stato commissionato l'ordine.
- EXPIREAT: campo di tipo *date*. Nel momento in cui viene fatta un'operazione di tipo *save* sul documento, viene avviata la funzione *middleware* che controlla se è stato aggiornato il campo *state*. Nel caso in cui viene rilevato che il campo *state* ha cambiato stato in *delivered*, il campo *expireAt* viene impostato alla data odierna aumentata di 30 giorni. Mongoose eliminerà l'ordine al raggiungimento della data impostata nel campo *expireAt*.

Schema piatti

```
const mongoose = require('mongoose');

const mealsSchema = new mongoose.Schema({
  idMeal: { type: String },
  strMeal: { type: String, required: true },
  strMealAlternate: { type: String, default: null },
  strCategory: { type: String, required: true, default: null },
  strArea: { type: String, default: null },
  strInstructions: { type: String, default: null },
  strMealThumb: { type: String, required: true, default: null },
  strTags: { type: [String], default: [] }, // array di tag
  strYoutube: { type: String, default: null },
  strSource: { type: String, default: null },
  strImageSource: { type: String, default: null },
  strCreativeCommonsConfirmed: { type: Boolean, default: null },
  dateModified: { type: Date, default: null },
  ingredients: { type: [String], required: true, default: [] }, // array di ingredienti
  measures: { type: [String], default: [] }, // array di misure
  personalized: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Restaurant", default: null }
});

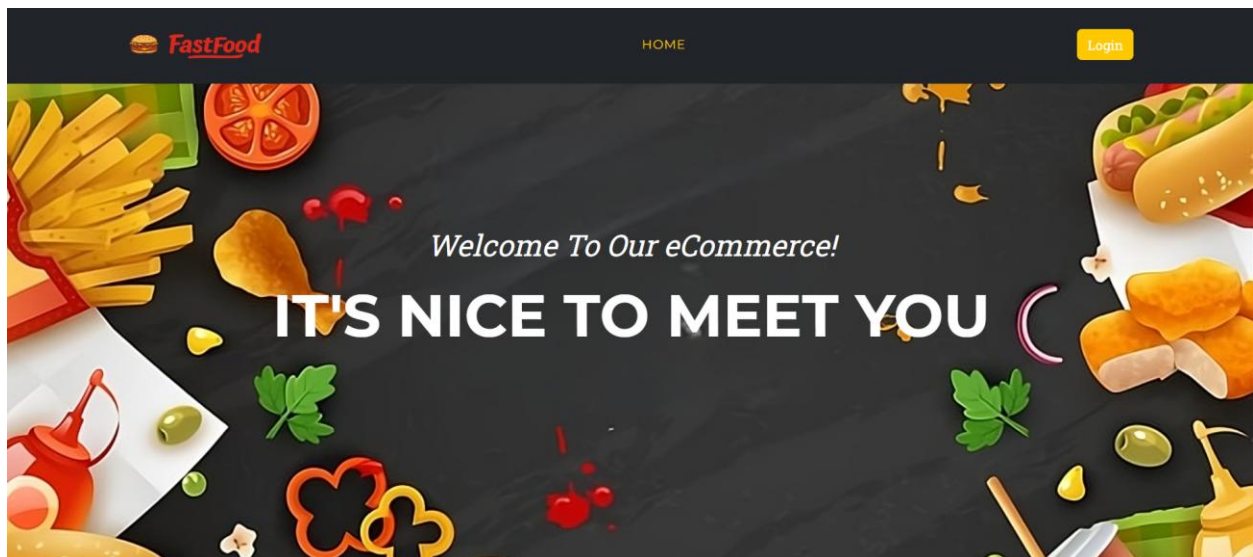
module.exports = mongoose.model('Meal', mealsSchema);
```

In particolare, in questo schema troviamo tutti i campi relativi alle caratteristiche del piatto, con l'aggiunta del campo *personalized*.

Il campo *personalized* è opzionale. Se presente, significa che il piatto è proprietà del ristorante a cui fa riferimento il campo, di conseguenza non verrà mostrato come opzione per l'aggiunta al menu degli altri ristoranti.

Struttura e presentazione delle pagine web

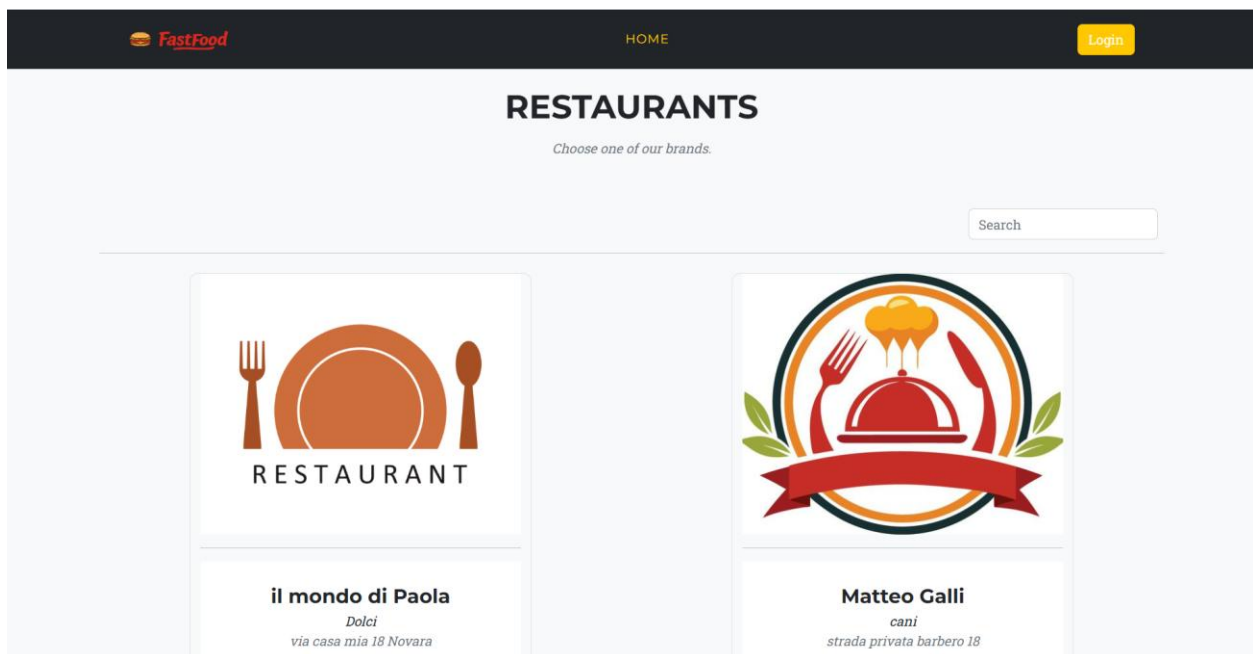
Home page



Nella barra superiore della Home page è presente il bottone LOGIN.

Cliccando questo bottone si apre la form di login per utenti già registrati o di creazione del nuovo utente.

Scrollando la home page si possono vedere le card dei ristoranti presenti nel sito Fast Food.

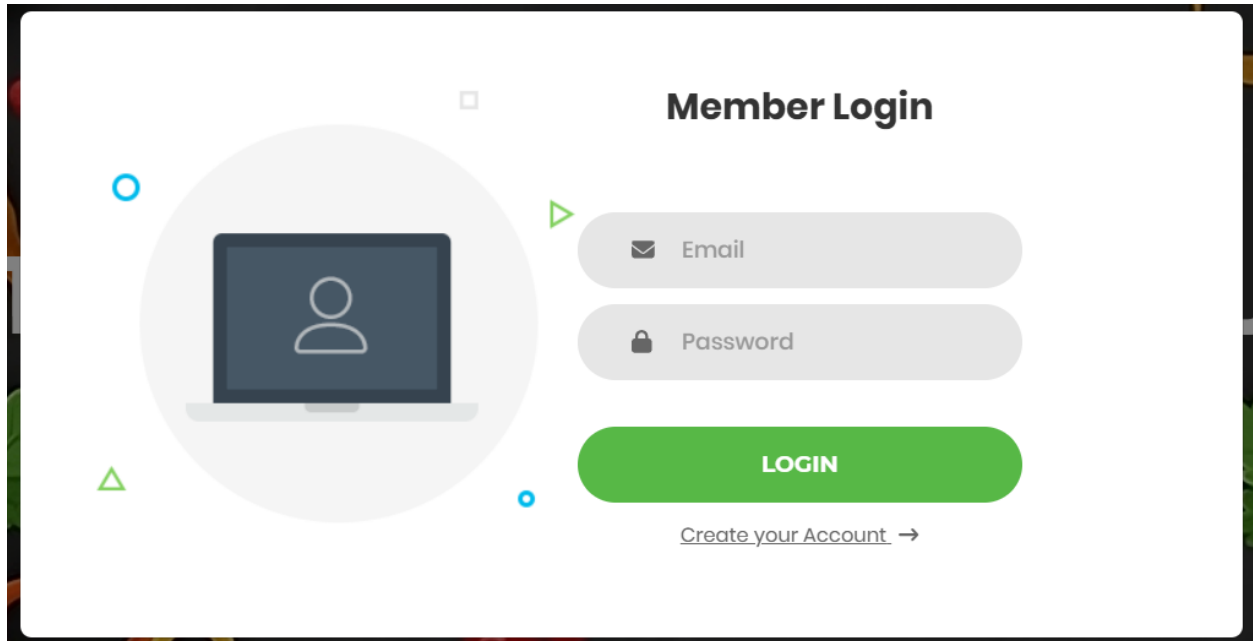


È possibile scegliere il singolo ristorante cliccando sulla card.

È possibile effettuare la ricerca del ristorante tramite la input box di ricerca, i parametri sono: nome del ristorante, categoria e indirizzo.

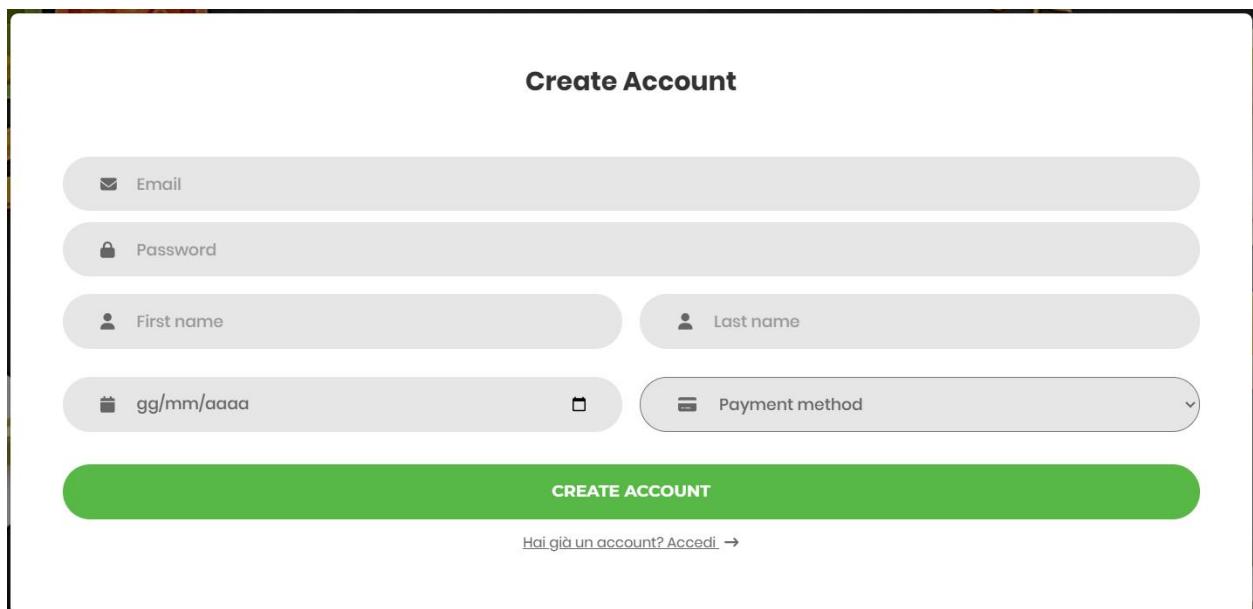
Registrazione e login

Cliccando il bottone LOGIN si accede alla form seguente:



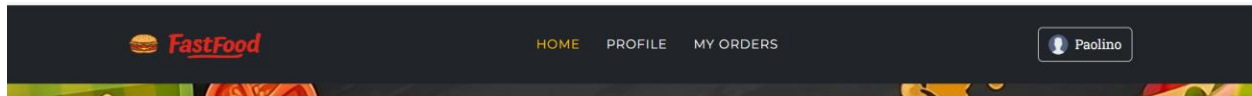
The image shows a 'Member Login' form. On the left, there is a circular graphic containing a laptop icon with a user silhouette on its screen. To the right of this graphic, the title 'Member Login' is displayed. Below the title, there are two input fields: 'Email' (with an envelope icon) and 'Password' (with a lock icon). Below these fields is a prominent green button labeled 'LOGIN'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Create your Account →'.

dove è possibile inserire email e password di un utente registrato oppure effettuare la creazione di un account:



The image shows a 'Create Account' form. The title 'Create Account' is centered at the top. Below the title, there are four input fields: 'Email' (with an envelope icon), 'Password' (with a lock icon), 'First name' (with a person icon), and 'Last name' (with a person icon). Below these fields, there are two more fields: a date field with a calendar icon and the placeholder 'gg/mm/aaaa', and a 'Payment method' dropdown menu with a card icon and a downward arrow. At the bottom of the form, there is a prominent green button labeled 'CREATE ACCOUNT'. Below this button, there is a link that says 'Hai già un account? Accedi →'.

Al salvataggio del nuovo account il sito ritorna sulla home page la cui barra viene aggiornata come segue:



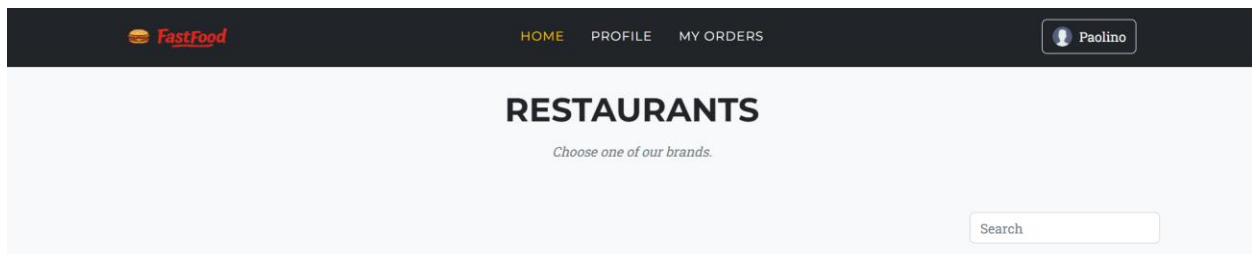
Il bottone LOGIN contiene l'eventuale immagine e il nome dell'utente.

Si presentano i seguenti link:

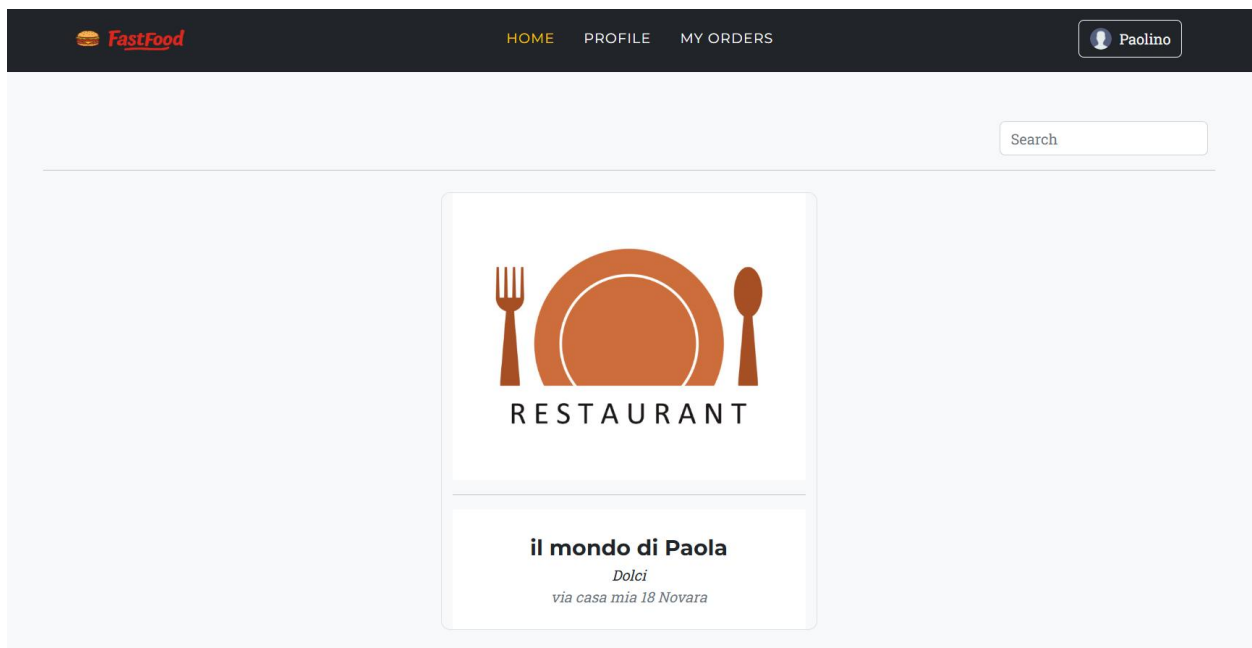
- PROFILE: l'utente può modificare i suoi dati
- MY ORDERS: l'utente accede alla pagina contenente i suoi ordini presenti e passati e lo stato.

Ricerca e selezione dei ristoranti

La home page, nella sezione ristoranti presenta la barra di ricerca dei ristoranti a destra, nella sezione che precede le card:



I ristoranti vengono elencati nella sezione sottostante come card. Per accedere al ristorante occorre cliccare sulla card.



Visualizzazione delle informazioni relative ai piatti e acquisto

Il menu si presenta come una serie di card dove viene proposta l'immagine del piatto, il nome, il prezzo e la categoria. È possibile aggiungere direttamente il piatto al carrello.

In questo caso la quantità viene modificata cliccando più volte ADD oppure accedendo al carrello e modificando la quantità.

Menu

Sort by

Search



Budino Di Ricotta

12.00€

Dessert

Add to cart



Apple Frangipan Tart

15.00€

Dessert

Add to cart



Cashew Ghoriba Biscuits

8.00€

Dessert

Add to cart



Carrot Cake

3.00€

Dessert

Add to cart

Se l'utente clicca la singola card si apre la seguente form che permette la visualizzazione di dettaglio del piatto, degli ingredienti, il prezzo e permette di impostare la quantità di piatti da aggiungere e l'inserimento del prodotto nel carrello.



Dessert

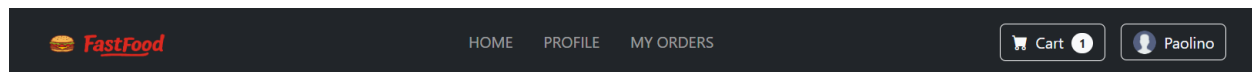
Apple Frangipan Tart

15.00€

digestive biscuits, butter, Bramley apples, Salted Butter, caster sugar, free-range eggs, beaten, ground almonds, almond extract, flaked almonds

Add to cart

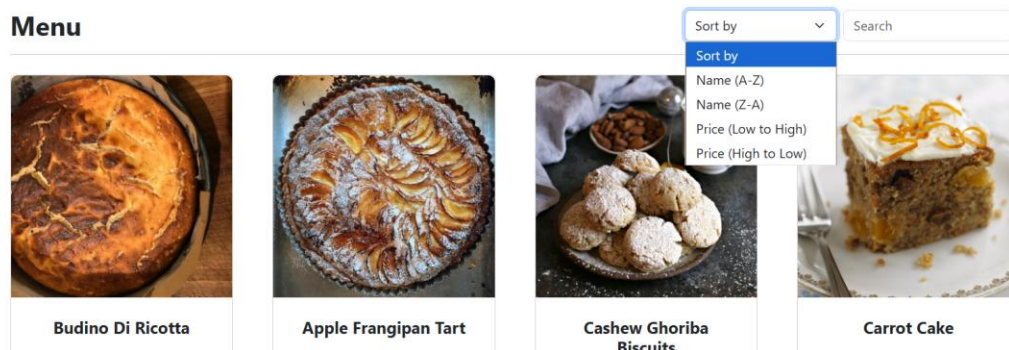
Premendo ADD TO CART, nella barra di navigazione si può visualizzare la quantità di piatti nel carrello:



Ricerca e selezione dei piatti

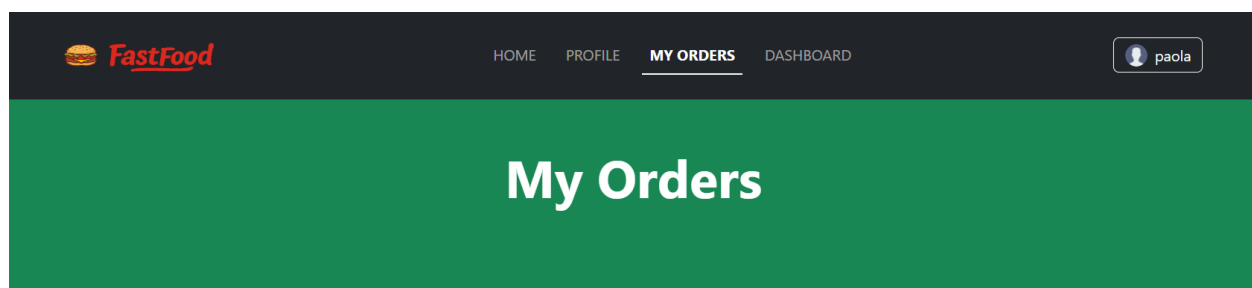
L'utente accede al ristorante cliccando sulla card e visualizza la pagina ad esso dedicata con i dati del ristorante e il menu proposto.

L'utente può ordinare l'elenco dei piatti per ordine alfabetico e per prezzo. Può cercare il piatto per nome o categoria se noti.



Visualizzazione degli acquisti dell'acquirente

Cliccando MY ORDERS si accede alla sezione contenente gli ordini in corso e gli ordini evasi:



Order #68c19120ad69c07e022ee054
Date: 10/09/2025

Stato ordine

ordered

preparing

on the way

delivered

Order received

Immagine	Nome	Quantità	Prezzo
	Apple Frangipan Tart	2	€15.00 /cad.
	Budino Di Ricotta	1	€12.00 /cad.

Restaurant: il mondo di Paola
Total: €52.00

Dashboard ristorante

L'utente ristorante può rilevare nella barra di navigazione il link DASHBOARD, non presente per i clienti, che porta alla pagina dedicata al ristorante:


HOME PROFILE MY ORDERS **DASHBOARD**

paola

Your Restaurant

Orders Stats Settings

Order #68c19120ad69c07e022ee054
Date: 10/09/2025

Stato ordine

ordered

preparing

on the way

delivered

preparing on the way

Immagine	Nome	Quantità	Prezzo
	Apple Frangipan Tart	2	€15.00 /cad.

La pagina si apre sulla sezione ORDERS, dove è presente l'elenco degli ordini ricevuti dal ristorante.

Cliccando STATS si possono osservare le statistiche del ristorante:

Orders Completion

Completed Orders: 1

Total Orders: 3

33%

€ Total Revenue

61.00 €

€ Average Order Value

20.33 €

€ Monthly Revenue

61.00 €

🛒 Most popular Item

Apple
Frangipan Tart

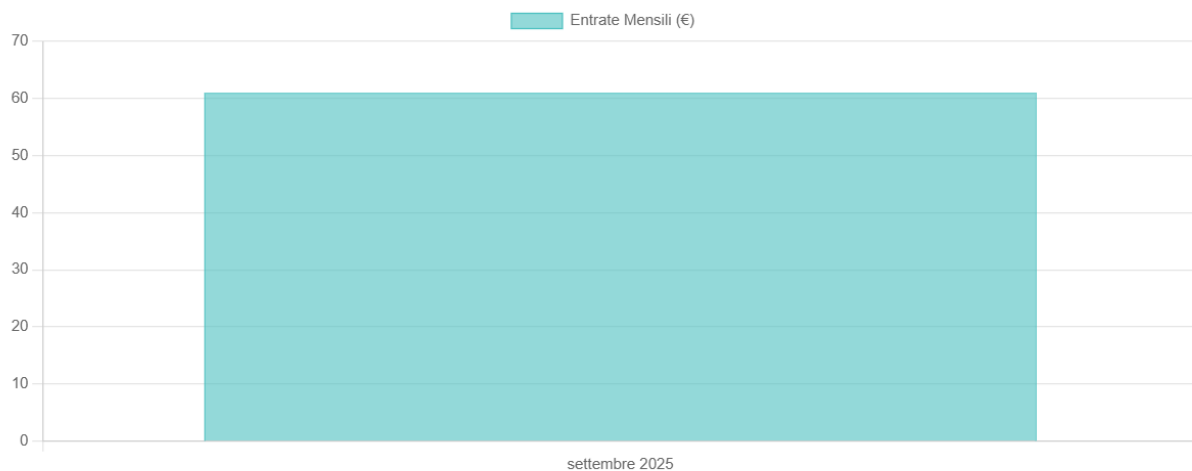
🛒 Customer count

2

🛒 Average items per order

1.67

Entrate Mensili



Registrazione del ristorante

Dalla DASHBOARD, sezione SETTINGS, il ristorante può modificare i dati relativi al ristorante oppure cancellarlo mediante il bottone DELETE


HOME PROFILE MY ORDERS **DASHBOARD**


paola

Orders Stats **Settings**

Restaurant info

Delete Restaurant









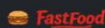




Save

Movimentazione del menu

Nella medesima sezione descritta nel paragrafo precedente, compare la sezione di creazione e movimentazione del menu del ristorante. I piatti già presenti nel menu sono marchiati VISIBILE.


HOME PROFILE MY ORDERS **DASHBOARD**


paola

Choose your menu



+ Aggiungi piatto



Visibile

Budin Di Ricotta

Dessert

12.00€

☒
Mostra nel menu

Modifica





Visibile

Apple Frangipan Tart

Dessert

15.00€

☒
Mostra nel menu

Modifica





Visibile

Cashew Ghoriba Biscuits

Dessert

8.00€

☒
Mostra nel menu

Modifica

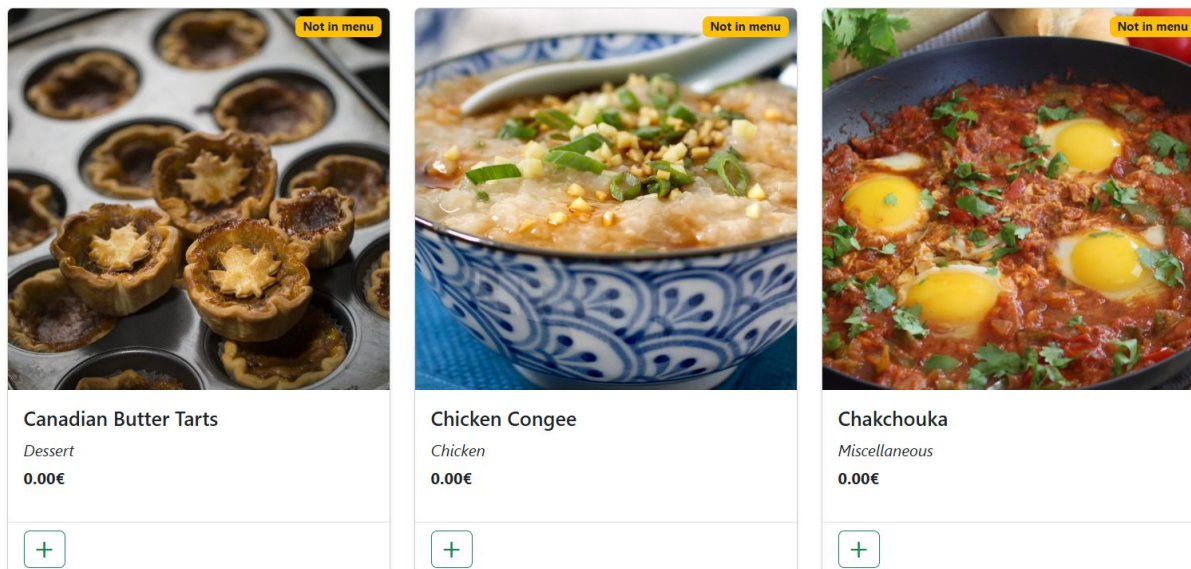


dove è possibile inserire i piatti nel menu tramite il bottone AGGIUNGI PIATTO oppure selezionandolo dal menu comune (tra i piatti marchiati NOT IN MENU).

Matteo Galli
Matricola 62321A

Progetto Fast Food

pag. 16



Il piatto viene aggiunto al menu dopo aver cliccato il bottone + presente nella card e dopo aver inserito il prezzo.

Se il ristoratore sospende temporaneamente un piatto dal menu mediante il flag MOSTRA NEL MENU, il piatto viene marchiato HIDDEN.

Il ristoratore può anche eliminare il piatto mediante l'apposito bottone sulla card. In questo caso il piatto, se presente anche nel menu comune, viene cancellato unicamente nel menu del ristorante.